式の展開と因数分解

中3　組　名前

1まい目　きそ　｜　知識・技能のたしかめ　　1 2 3 4　めやす 10分

1 $6x^2-9x$を、$3x(2x-3)$の形に表しました。

(1)　$3x$と$(2x-3)$を、$6x^2-9x$の①といいます。

①

(2)　単項式と多項式の積になっているのはどれですか。

ア　$2a\times3b$　　イ　$2a\times(3b-c)$　　ウ　$(2a-1)\times(3b-c)$

答え

2 次の計算をしましょう。

(1)　$4a\times(3a-2b)$

答え

(2)　$(9x^2+6x)\div3x$

答え

3 次の式を展開しましょう。

(1)　$(x+2)(x+7)$

答え

(2)　$(x+6)^2$

答え

4 次の式を因数分解しましょう。

(1)　$6x^2y+9xy^2$

答え

(2)　x^2-49

答え

あいているところは、途中の計算に使ってかまいません。

© School Stock

式の展開と因数分解

まちがいを見つけたら
教えてください
（先生向け）
tenkai9_1

１まい目　きそ　｜　知識・技能のたしかめ　答え　　1 2 3 4　めやす 10分

1　$6x^2-9x$を、$3x(2x-3)$の形に表しました。

(1)　$3x$と$(2x-3)$を、$6x^2-9x$の①といいます。

① 因数

(2)　単項式と多項式の積になっているのはどれですか。

ア　$2a\times3b$　　イ　$2a\times(3b-c)$　　ウ　$(2a-1)\times(3b-c)$

答え　イ

2　次の計算をしましょう。

(1)　$4a\times(3a-2b)$

答え　$12a^2-8ab$

(2)　$(9x^2+6x)\div3x$

答え　$3x+2$

3　次の式を展開しましょう。

(1)　$(x+2)(x+7)$

答え　$x^2+9x+14$

(2)　$(x+6)^2$

答え　$x^2+12x+36$

4　次の式を因数分解しましょう。

(1)　$6x^2y+9xy^2$

答え　$3xy(2x+3y)$

(2)　x^2-49

答え　$(x+7)(x-7)$

考え方

大問1　$3x(2x-3)$を展開すると$6x^2-9x$に戻ります。$3x$と$2x-3$はどちらも因数。

大問2　分配法則で1つずつ計算。(2)は$9x^2$と$6x$を$3x$で割ります。

大問3　$(x+a)(x+b)=x^2+(a+b)x+ab$。(2)は$(x+6)(x+6)$と同じ形。

大問4　共通因数はどの項にも入る部分。(2)は$a^2-b^2=(a+b)(a-b)$の形。

© School Stock